

Bloque 4 (DAW) - Practica: Configuración de red y acceso WAN (VirtualBox + Ubuntu/Windows)

Objetivo

- Aprender a configurar adaptadores de red en VirtualBox (NAT, Adaptador puente, Red interna).
- Configurar red en Ubuntu con Netplan (YAML) y verificar con `ip` (y `ifconfig` si se instala).
- Configurar IP estática en Ubuntu y Windows 10/11 y documentar con capturas.
- Entender (a nivel funcional) tecnologías de acceso WAN: DSL, FTTH, WiMAX.

Escenario (seguridad)

- La clase usa un router propio (de casa) para crear una red WiFi privada e independiente de la red del centro.
- Toda la práctica ocurre dentro de esa LAN privada.

Duración sugerida

- 2 a 3 horas.

0) Material y requisitos

Material

- Router WiFi (casa) con alimentación.
- 1 portátil por grupo (ideal) o por alumno.
- VirtualBox instalado.
- ISOs:
 - Ubuntu (recomendado: 22.04 LTS o 24.04 LTS)
 - Windows 10/11 (VM o equipo físico).

Requisitos de la red del router (recomendado)

- LAN: `192.168.50.0/24`
- Router/gateway: `192.168.50.1`
- DHCP: `192.168.50.100` a `192.168.50.200`
- DNS (en el router): el propio router (`192.168.50.1`) o el que configureis.

Direccionamiento para la red interna de VirtualBox (aislada entre VMs)

- Red interna (sin gateway): `10.10.10.0/24`
 - Ubuntu (intnet): `10.10.10.10/24`
 - Windows (intnet): `10.10.10.20/24`

Evidencias (capturas) minimas

- VirtualBox: pantalla de configuracion de red (NAT / Puente / Red interna).
- Ubuntu:
 - `ip a` y `ip r`
 - fichero de Netplan
 - `netplan try` / `netplan apply`
- Windows:
 - configuracion IPv4 en el adaptador
 - `ipconfig /all`
- Pruebas: pings y/o `curl`.

1) Introduccion: modos de red en VirtualBox

Cuando trabajamos con maquinas virtuales en VirtualBox, es necesario definir como se conectaran a la red. VirtualBox ofrece varios modos, pero los mas utilizados son:

- **NAT** - la VM accede a internet a traves del host, pero no es visible en la LAN.
- **Adaptador Puente (Bridged Adapter)** - la VM se comporta como un equipo mas dentro de la red local.
- **Red Interna (Internal Network)** - las VMs se comunican solo entre ellas, sin acceso al exterior.

Cada modo define como la maquina virtual se comunica con internet, con el ordenador anfitrión (host) y con otros dispositivos de la red.

Modo NAT (Network Address Translation)

Es el modo por defecto de VirtualBox.

Funcionamiento:

- VirtualBox actua como un router.
- La VM recibe una IP privada creada por VirtualBox (tipicamente `10.0.2.x`).
- Todo el trafico pasa primero por el host y despues sale a internet.

Caracteristicas principales:

- Permite acceso a internet facilmente.
- No requiere configuracion adicional.
- La VM **no es visible** en la red local (sin reenvio de puertos).

Uso tipico:

- Navegacion por internet dentro de la VM.
- Pruebas basicas o laboratorios sin necesidad de comunicacion entre equipos.

Adaptador Puente (Bridged Adapter)

Conecta la VM directamente a la red fisica del ordenador.

Funcionamiento:

- La tarjeta de red virtual se conecta a la tarjeta de red real del host.
- El router le asigna una IP propia (igual que a cualquier equipo de la LAN).

Ejemplo: si el host tiene 192.168.1.20, la VM podria recibir 192.168.1.35 (o en nuestro lab, 192.168.50.x).

Caracteristicas:

- Tiene acceso a internet.
- Puede comunicarse con otros dispositivos de la red.
- Otros dispositivos tambien pueden conectarse a ella.

Uso tipico:

- Pruebas de servidores.
- Simulacion de redes reales.
- Practicas de administracion de sistemas.

Red Interna (Internal Network)

Permite que las VMs solo se comuniquen entre ellas.

Caracteristicas:

- No hay acceso a internet.
- No hay conexion con la red del host.
- Solo comunicacion entre VMs que comparten el mismo nombre de red interna.

VirtualBox crea una red privada virtual aislada.

Uso tipico:

- Simulacion de redes empresariales.
- Practicas de seguridad.
- Laboratorios de red aislados.

Tabla comparativa de modos

Modo	Internet	Visible en red local	Comunicacion entre VMs
NAT	Si	No	Limitada
Adaptador Puente	Si	Si	Si
Red Interna	No	No	Si

2) Preparacion del router (LAN privada por WiFi)

1. Entra al router y cambia credenciales de admin (si no estan cambiadas).
2. Crea SSID: `DAW-LAB` (o similar).
3. Seguridad WiFi: WPA2-PSK (AES) o WPA3 si todos los equipos lo soportan.
4. Clave fuerte (min 12-16 caracteres).
5. LAN del router: configura `192.168.50.1/24`.
6. DHCP activado: rango `192.168.50.100-200`.
7. (Opcional) Desconecta el puerto WAN: sin Internet, para que sea una red cerrada.

Checklist rapido del router

- ☐ SSID y clave propios
- ☐ Password admin cambiado
- ☐ LAN 192.168.50.1/24
- ☐ DHCP en 192.168.50.100-200

3) Preparacion del host (tu portatil)

1. Conectate al WiFi `DAW-LAB`.
2. Verifica que recibes IP del router (debe ser `192.168.50.x`).
 - o Windows: `ipconfig`
 - o Linux/macOS: `ip a` o `ifconfig`
3. Comprueba conectividad al router: ping a `192.168.50.1`.

Si el host NO recibe IP

- Revisa clave WiFi.
- Revisa DHCP activado.
- Reinicia WiFi del host o el router.

4) Crear las VMs (Ubuntu + Windows)

Recomendacion

- Ubuntu: 2 CPU, 2-4 GB RAM, 20 GB disco.
- Windows: 2 CPU, 4-8 GB RAM, 40 GB disco (si es VM).

Consejo para capturas

- Usa nombres claros en VirtualBox:
 - o `DAW-Ubuntu-B4`
 - o `DAW-Windows-B4`

Como configurar el modo de red en VirtualBox (pasos)

1. Abrir VirtualBox.
2. Seleccionar la maquina virtual.
3. Ir a **Configuracion**.
4. Entrar en la seccion **Red**.
5. En **Adaptador 1**, seleccionar el modo de red deseado (NAT / Adaptador Puente / Red Interna).
6. Pulsar **Aceptar** y arrancar la VM.

Una vez iniciada la VM, verificar la configuracion de red con:

```
ip a
# o si esta instalado:
ifconfig
```

5) Parte A: VirtualBox - Modos NAT, Puente y Red interna

Vas a repetir pruebas para observar diferencias.

Guarda capturas de cada modo.

A1) Modo NAT (salida facil, VM no visible en la LAN)

En la VM Ubuntu

1. Apaga la VM si esta encendida.
2. VirtualBox -> Settings -> Network
3. Adapter 1: Enable
4. Attached to: **NAT**
5. Inicia Ubuntu.

Comprobaciones en Ubuntu

1. Ver IP:
 - `ip a`
 - Deberias ver algo como `10.0.2.x` en la interfaz del Adapter 1.
2. Ver rutas:
 - `ip r`
 - Deberia aparecer una ruta por defecto via `10.0.2.2` (tipico de VirtualBox NAT).
3. Ping al router del lab:
 - `ping -c 4 192.168.50.1`
 - Puede fallar o no ser significativo: NAT crea otra red.

Resultado esperado: la maquina virtual tiene salida a internet (a traves del host) pero no aparece como equipo en la red local `192.168.50.0/24`.

Pregunta para explicar (1-3 lineas)

- Por que una VM en NAT no suele ser accesible directamente desde otra maquina de la LAN (sin port forwarding).

A2) Adaptador Puente (la VM es un equipo mas en la LAN privada)

En la VM Ubuntu

1. Apaga la VM.
2. Adapter 1 -> Attached to: `Bridged Adapter`.
3. Name: selecciona la tarjeta WiFi por la que estas conectado a `DAW-LAB`.
4. Inicia Ubuntu.

Comprobaciones en Ubuntu

1. `ip a` -> la VM debe recibir `192.168.50.x`.
2. `ip r` -> la ruta por defecto debe salir via `192.168.50.1`.
3. `ping -c 4 192.168.50.1`.

Comprobaciones desde Windows (o desde otro equipo en la WiFi)

1. `ping 192.168.50.x` (la IP puente de Ubuntu).

Resultado esperado: la VM recibe una IP del router y aparece como un equipo mas en la red local. Otros equipos pueden hacerle ping.

Si el modo puente NO funciona sobre WiFi

- Confirma que has elegido la interfaz WiFi correcta.
- En VirtualBox (segun version): prueba Promiscuous Mode = `Allow VMs`.
- Si aun falla, documenta el problema (captura + 2 lineas) y continua con NAT + Red interna; el aprendizaje sigue siendo valido.

[!TIP] OPCIONAL — Modo practico/visual

Si el modo puente funciona correctamente, puedes demostrar de forma muy visual que la VM es un servidor real en la red:

En Ubuntu, levanta un servidor HTTP con un solo comando:

```
python3 -m http.server 8080
```

Luego abre el navegador en el **host o en otro portatil de la clase** y entra a:

```
http://192.168.50.x:8080
```

(sustituye `x` por la IP puente de tu VM)

Veras el listado de ficheros de la VM desde otro equipo. Esto demuestra exactamente por que existe el modo puente: la VM actua como un servidor real accesible en la LAN, igual que cualquier otro equipo conectado al router.

Para cerrar el servidor: `Ctrl+C` en la terminal de Ubuntu.

A3) Red Interna (VMs aisladas entre si, sin router)

Objetivo

- Tener un segundo adaptador en Ubuntu y Windows que solo se vean entre ellos.

En la VM Ubuntu

1. Apaga la VM.
2. Adapter 2: Enable
3. Attached to: `Internal Network`
4. Name: `intnet-daw`

En la VM Windows

1. Apaga la VM.
2. Adapter 2: Enable
3. Attached to: `Internal Network`
4. Name: `intnet-daw` (exactamente igual)

Inicia ambas VMs.

Comprobacion inicial

- Ubuntu: `ip a` debe mostrar una segunda interfaz (sin IP o con link up).
- Windows: debe aparecer un segundo adaptador de red.

Resultado esperado: las maquinas virtuales se comunican entre ellas (tras asignar IPs estaticas en los pasos siguientes) pero no tienen acceso a internet ni a la red del host.

[!TIP] **OPCIONAL — Modo practico/visual** (hacer despues de completar B4 y C)

Una vez que Ubuntu tiene `10.10.10.10` y Windows tiene `10.10.10.20` y se hacen ping, puedes montar un **chat en tiempo real** entre las dos VMs usando solo `netcat`, sin instalar nada extra.

En Ubuntu (modo escucha):

```
nc -l -p 1234
```

En Windows CMD (modo conexion):

```
nc 10.10.10.10 1234
```

A partir de ese momento, todo lo que escribas en una terminal aparece en la otra. Es una conexion TCP real, sin internet, sin router, solo a traves de la red interna que acabas de configurar.

Para cerrar: `Ctrl+C` en cualquiera de los dos lados.

Nota: en Windows puede que `nc` no este disponible por defecto. Alternativa: instalar `ncat` (incluido en Nmap para Windows) o usar PowerShell con `Test-NetConnection` para verificar el puerto.

6) Parte B: Ubuntu - IP estatica con Netplan (YAML)

Objetivo

- Mantener Adapter 1 (NAT o Puente) por DHCP.
- Configurar Adapter 2 (Red interna) con IP estatica `10.10.10.10/24`.

B1) Identificar interfaces

En Ubuntu

1. Lista interfaces:

- `ip link`

2. Mira cual tiene IP del NAT/Puente y cual es la interna:

- `ip a`

Ejemplo (nombres varian)

- `enp0s3` -> Adapter 1 (NAT/Puente)
- `enp0s8` -> Adapter 2 (Red interna)

Apunta los nombres reales que te salen.

B2) Localizar el fichero Netplan

1. Lista ficheros:

- `ls /etc/netplan/`

2. Normalmente sera algo tipo `01-netcfg.yaml` o `50-cloud-init.yaml`.

Antes de tocar nada (recomendado)

- Haz copia:
 - `sudo cp /etc/netplan/XX.yaml /etc/netplan/XX.yaml.bak`

B3) Editar YAML (ejemplo)

Abre el fichero con el editor que uses (nano/vi).

Plantilla orientativa (AJUSTA interfaces)

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 10.10.10.10/24
```


Notas importantes (errores tipicos)

- YAML es sensible a la sangria: usa espacios (no tabs).
- No pongas `gateway4` en la interfaz de Red interna.
- Si cambias `renderer`, documenta por que (en Desktop puede ser `NetworkManager`).

B4) Aplicar y verificar

1. Prueba con modo seguro (te permite volver atras si pierdes red):

- `sudo netplan try`

2. Si todo ok:

- `sudo netplan apply`

3. Verifica:

- `ip a`

- `ip r`

Prueba de comunicacion por la red interna

- Desde Ubuntu:

- `ping -c 4 10.10.10.20`

Opcional: ifconfig

- `ifconfig` no suele venir por defecto. Para usarlo:

- `sudo apt update && sudo apt install -y net-tools`

7) Parte C: Windows 10/11 - IP estatica (Red interna)

Objetivo

- Configurar el adaptador de `intnet-daw` con `10.10.10.20/24`.

Pasos (GUI)

1. Panel de control -> Redes e Internet -> Centro de redes -> Cambiar configuracion del adaptador.
2. Identifica el adaptador de Red interna (suele ser el segundo, sin Internet).
3. Click derecho -> Propiedades.
4. Selecciona `Protocolo de Internet version 4 (TCP/IPv4)` -> Propiedades.
5. Marca `Usar la siguiente direccion IP:`
 - IP: `10.10.10.20`
 - Mascara: `255.255.255.0`
 - Puerta de enlace: (vacía)
6. DNS: (vacío) para esta red interna.

Verificacion

1. En CMD:

- `ipconfig /all`

2. Ping a Ubuntu:

- `ping 10.10.10.10`

Si el ping falla

- Comprueba que ambas VMs estan en `intnet-daw`.
- Revisa IPs y mascara /24.
- Firewall de Windows puede bloquear ICMP. Para evidenciarlo:
 - desactiva temporalmente solo para la prueba (documenta), o
 - usa otra prueba (por ejemplo, habilitar un servicio en Ubuntu y probar TCP).

8) Comparativa rapida: NAT vs Puente vs Red interna (para el informe)

Rellena con datos reales de tu caso.

Modo	IP tipica	Gateway	Visible en <code>192.168.50.0/24</code>	Comunicacion entre VMs
NAT	<code>10.0.2.x</code>	<code>10.0.2.2</code>	No (sin redireccion)	Limitada
Puente	<code>192.168.50.x</code>	<code>192.168.50.1</code>	Si	Si
Red interna	<code>10.10.10.10/.20</code>	No aplica	No	Si (solo entre VMs)

9) WAN (teoria aplicada): DSL vs FTTH vs WiMAX

Entregable (10-12 lineas o una tabla)

DSL

- Medio: par de cobre telefonico.
- Equipo en casa: router DSL.
- Limitaciones: velocidad y calidad dependen de distancia y estado del cobre; mas ruido/atenuacion.
- Uso tipico: zonas donde no llega fibra.

FTTH

- Medio: fibra optica hasta el hogar.
- Equipo en casa: ONT (o integrada) + router.
- Ventajas: gran ancho de banda, baja atenuacion, estabilidad; mejor escalabilidad.
- Uso tipico: ciudades/zonas con despliegue de fibra.

WiMAX (u otras inalámbricas de largo alcance)

- Medio: radio (enlace inalámbrico).
- Equipo: CPE exterior/interior + antena (según despliegue).
- Compromisos: interferencias, línea de vista, compartición del espectro; latencia/estabilidad variables.
- Uso típico: rural, despliegue rápido o donde cablear es caro.

Conexión con la práctica

- En clase has montado una LAN (router WiFi + VMs). La WAN sería el enlace del router hacia el ISP (DSL/FTTH/WiMAX).

10) Estructura del entregable (Moodle)

Entrega recomendada: 1 PDF o 1 Markdown exportado a PDF

Secciones mínimas

1. Datos del alumno/grupo.
2. Topología (dibujito simple) y tabla de IPs.
3. Capturas VirtualBox: NAT, Puente, Red interna.
4. Ubuntu Netplan:
 - fichero YAML
 - `ip a` y `ip r`
 - pruebas de ping
5. Windows IP estática:
 - capturas IPv4
 - `ipconfig /all`
 - ping
6. WAN: comparativa DSL/FTTH/WiMAX.
7. Incidencias y cómo las resolviste (2-6 líneas).

Rúbrica sugerida

- 30% VirtualBox: evidencia y explicación breve de NAT/Puente/Interna.
- 40% Ubuntu: Netplan correcto + verificación con comandos.
- 20% Windows: IP estática correcta + pruebas.
- 10% WAN: comparativa clara.

11) Troubleshooting rápido

No tengo Internet (si el router NO tiene WAN conectada)

- Esto es normal si decidisteis una LAN cerrada. La práctica no necesita Internet.

Netplan no aplica

- Revisa sangría del YAML.
- Ejecuta: `sudo netplan generate` (para ver si hay errores) y captura el mensaje.

No hay ping entre VMs en Red interna

- Confirma que ambas usan el mismo nombre de Red interna (`intnet-daw`).
- Revisa IPs y mascara /24.
- Firewall de Windows puede bloquear ICMP.

Modo puente inestable en WiFi

- Depende de driver/tarjeta. Documenta y continua con el resto.

12) Checklist final (antes de entregar)

- ☐ Router `DAW-LAB` configurado y host con `192.168.50.x`
- ☐ Captura NAT + `ip a` (IP `10.0.2.x`)
- ☐ Captura Puente + `ip a` (IP `192.168.50.x`) o incidencia documentada
- ☐ Captura Red interna en ambas VMs
- ☐ Ubuntu: Netplan con IP estatica `10.10.10.10/24`
- ☐ Windows: IP estatica `10.10.10.20/24`
- ☐ Ping `10.10.10.10 <-> 10.10.10.20`
- ☐ WAN: DSL vs FTTH vs WiMAX

Preguntas para examen

TEST:

1. ¿Qué modo VirtualBox asigna IP 10.0.2.x sin ser visible en LAN?
a) Adaptador Puente ✓
b) Red Interna d) Host-Only
2. ¿Qué comando aplica Netplan definitivamente?
a) netplan restart c) netplan apply ✓
b) netplan try d) systemctl reload network
3. ¿Dónde está el fichero de configuración de Netplan?
a) /etc/network/interfaces c) /etc/network/netplan/
b) /etc/netplan/ ✓ d) /usr/share/netplan/
4. ¿Qué tecnología WAN usa fibra hasta el domicilio?
a) DSL c) FTTH ✓
b) WiMAX d) ADSL
5. ¿Qué comando muestra las rutas en Linux?
a) route -a c) ip r ✓
b) netstat -r d) ifconfig -r